지능형로보틱스

# 쇼핑보조로봇 시뮬레이션

휴먼기계바이오공학부
2270076 조선영

2026. 06. 19

# 목차


01 프로젝트 주제 및 목표

02 시스템 구조

03 구현 방법

04 결과 및 데모(1)

05 결과 및 데모(2)

06 한계 및 개선 방향

# 프로젝트 주제 및 목표

## Navigation

- LiDAR+Odometry → 2D Occupancy Grid Map 생성
- SLAM & Localization → 지도 작성 및 위치 추정
- Nav2 Costmap 구조 기반으로 안전거리 유지
- Goal 설정 시 최적 경로 생성하여 주행

## Manipulation

- MoveIt2 활용하여 팔의 궤적 계획
- Pick-and-Place 동작 구현
- 물리 안정성 확보

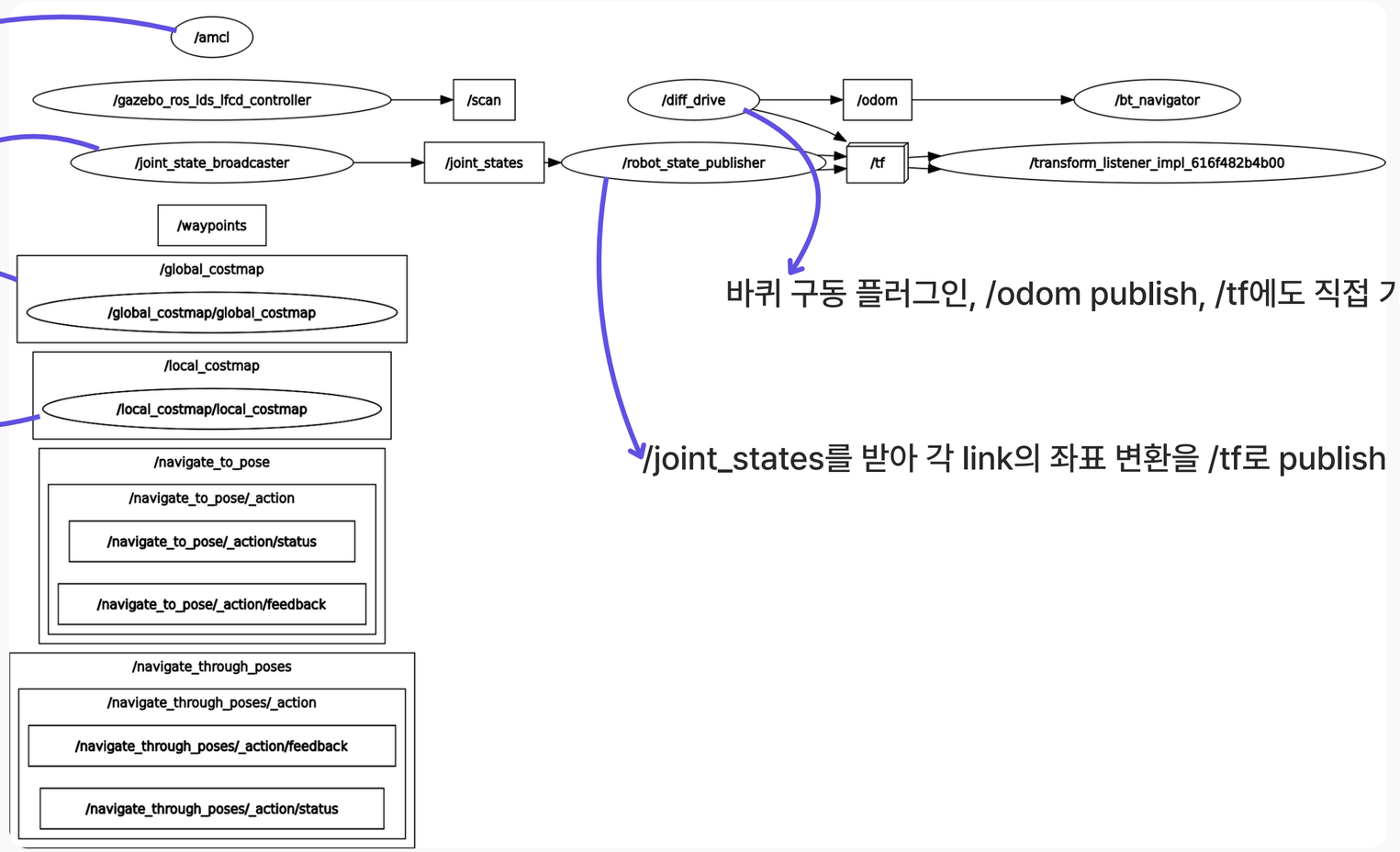
**목표** | 신체적 제약이 있는 사용자를 위해 자율주행 로봇이 물체를 집어 가져오는 시스템의 시뮬레이션 구현이 목표로, Navigation + Manipulation 통합 제어가 주요 기술적 목표이다.

# 시스템 구조 - Navigation

/scan을 받아 맵 기준 정확한 위치 추정

LiDAR 센서 시뮬레이션,
/scan(레이저 스캔 데이터) publish

장애물 정보를 반영한 costmap planner
/controller가 참조



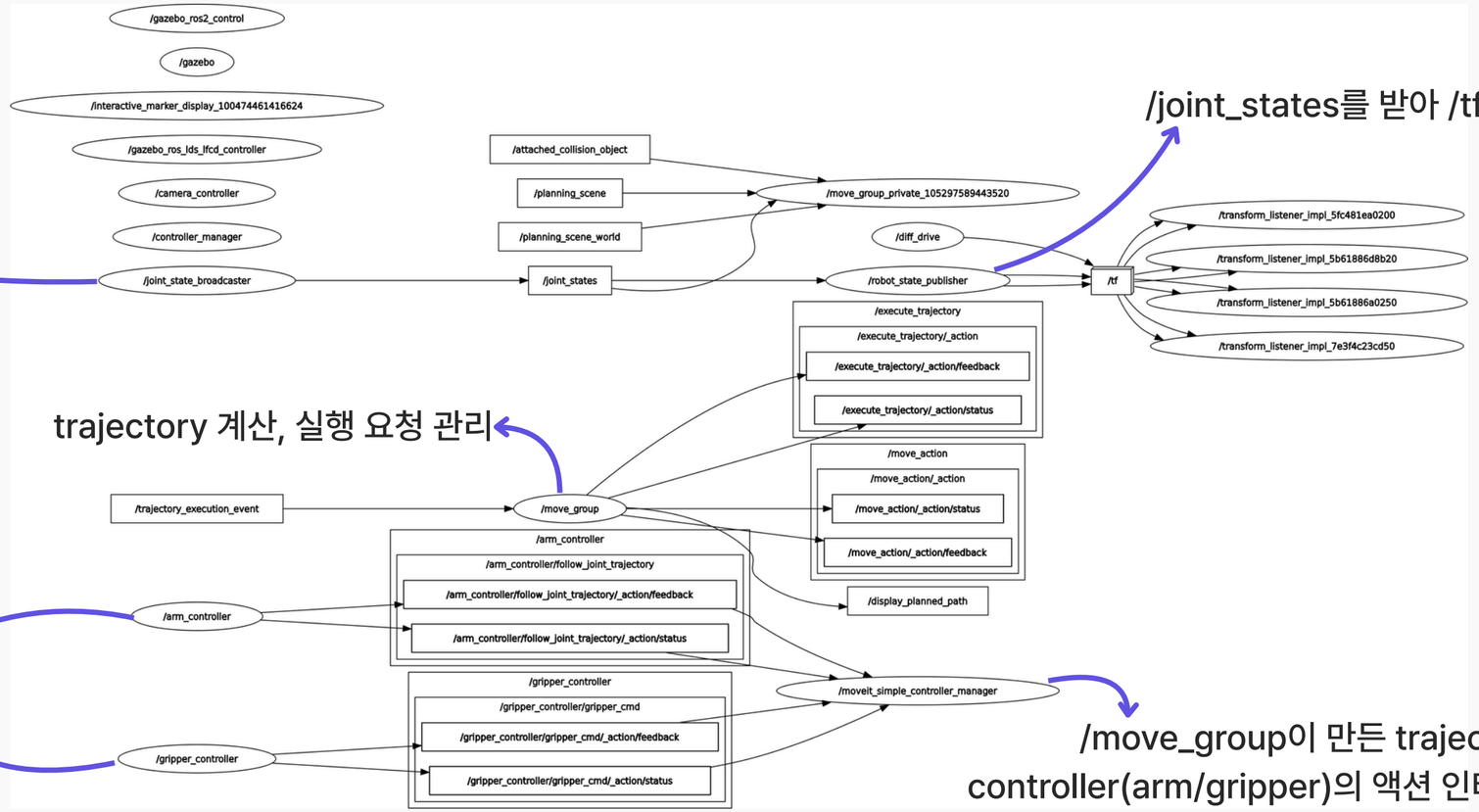

바퀴 구동 플러그인, /odom publish, /tf에도 직접 기여

/joint_states를 받아 각 link의 좌표 변환을 /tf로 publish

# 시스템 구조 - Manipulation

시뮬레이션 joint 값을
/joint_states로 publish

/joint_states를 받아 /tf로 변환

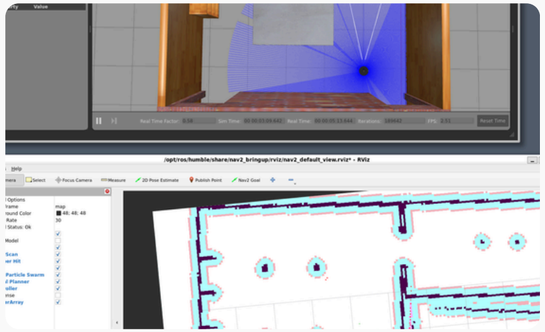



trajectory 계산, 실행 요청 관리

액션 서버

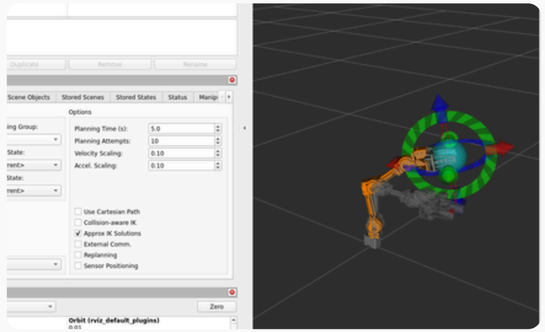
/move_group이 만든 trajectory를 실제
controller(arm/gripper)의 액션 인터페이스로 변환·전달

# 구현 방법



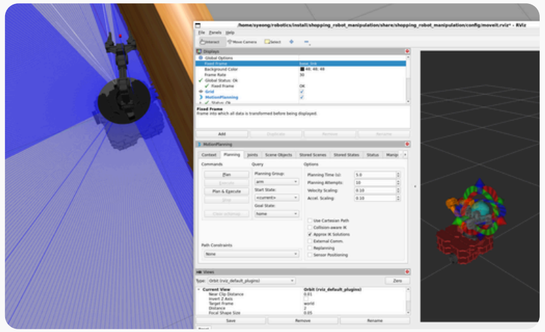
## Navigation 기능 구현

- SLAM + Nav2 → Map 생성
- TurtleBot3 Navigation 확인
- RViz → Goal 설정 및 도달 확인



## Manipulation 기능 구현

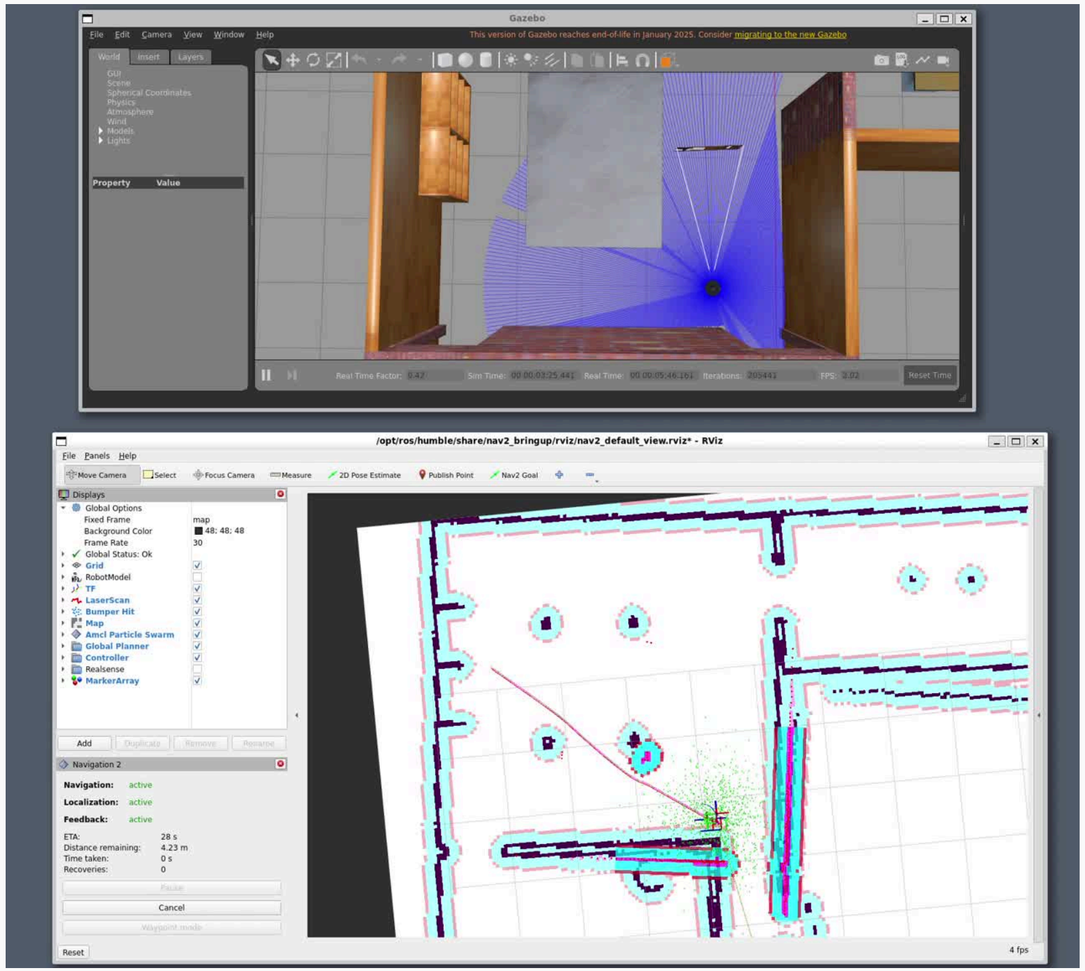
- MoveIt2 → Manipulator 제어
- OpenManipulator Pose Plan 및 Execute 확인



## 각 기능 통합

- TurtleBot3 Waffle-pi + OpenManipulator-X 통합 URDF 생성

# 결과 및 데모 - Navigation

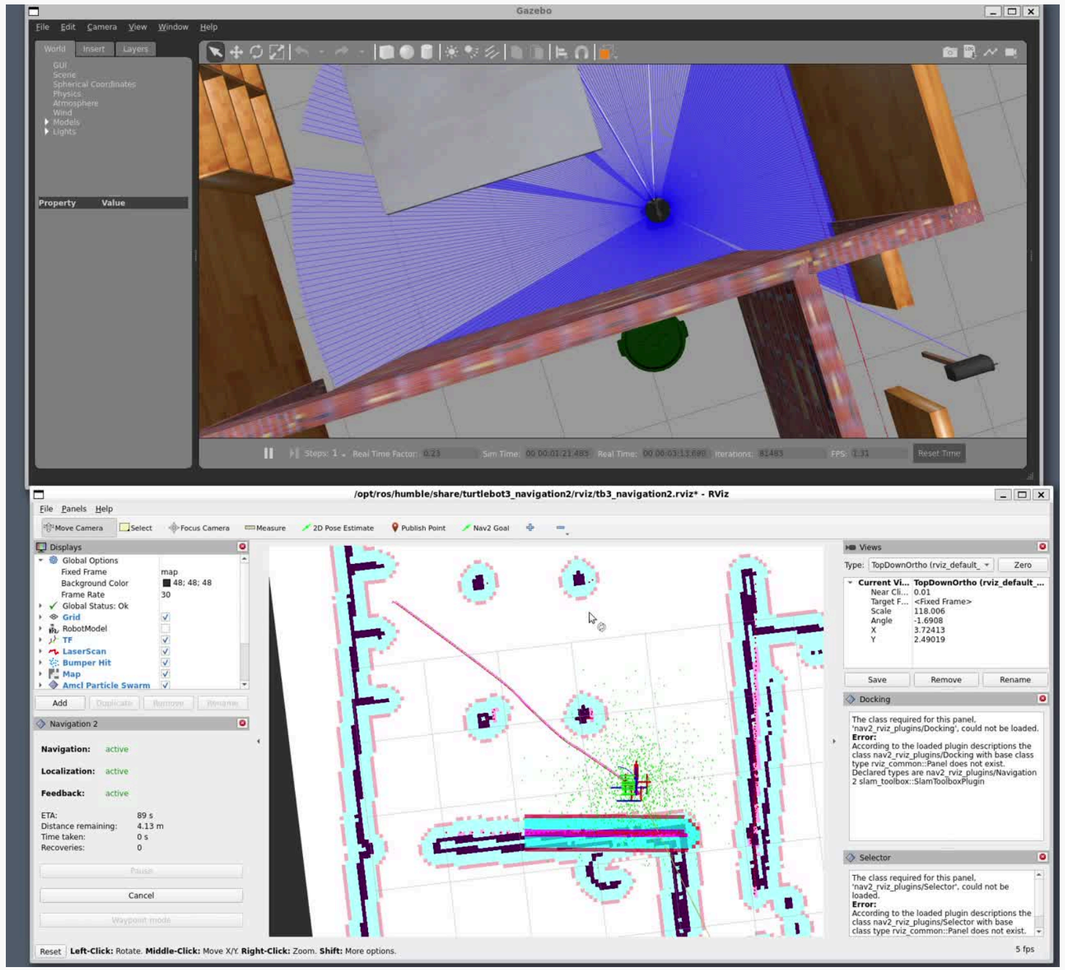



: 2배속

## TurtleBot3 단독 Nav2

- SLAM + AMCL Map 생성 및 연동
- Costmap 파라미터 튜닝
- Nav2 Goal 설정 시 경로 생성 후 주행 성공
- Gazebo와 RViz2 연동 정상적

# 결과 및 데모 - 통합 Navigation

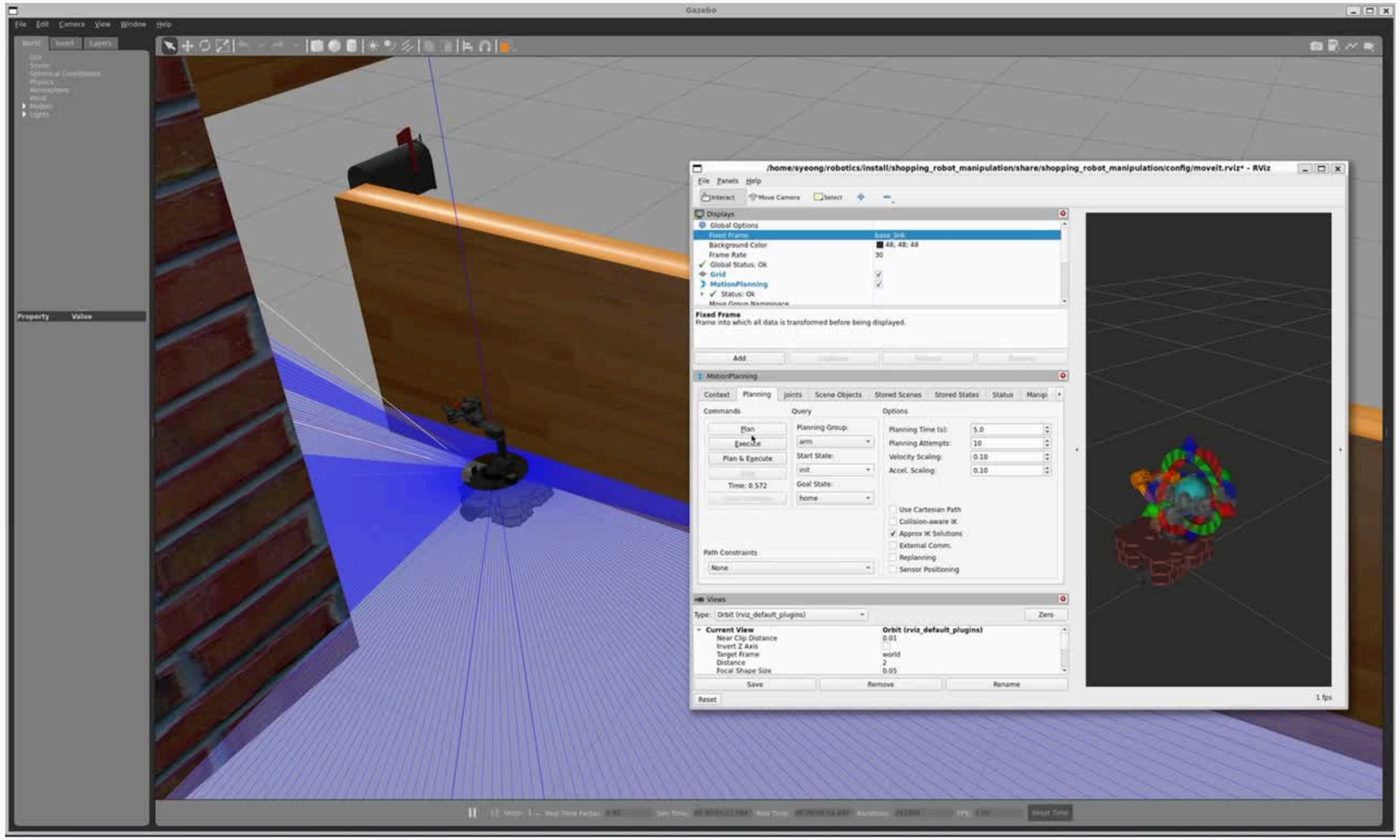



: 2배속

## 통합 로봇 Nav2

- TurtleBot3 Waffle-pi + OpenManipulator-X URDF 사용
- 두 로봇 통합으로 정상 주행 실패
- 물리 모델 파라미터 수정하며 개선 시도

# 결과 및 데모 - 통합 Manipulation




## 통합 로봇 MoveIt

- OpenManipulator-X 단독 구현 시에는 Plan+Execute 성공
- 통합된 로봇으로 구현 시 Plan은 가능하지만 Execute 실패

# 한계 및 아쉬운 점

## 01 디버깅 시간 과도

TurtleBot3 Waffle-pi + OpenManipulator-x 통합 과정에서 많은 노드가 실행되어 같은 명령어를 실행해도 상황에 따라 다른 에러 발생

## 02 환경적 한계

- 데스크탑에 비해 성능이 낮은 노트북 사용
- WSL: Gazebo GUI(gzclient) 죽는 경우 빈번하게 발생

## 03 초기 설정 단계에 과도한 시간

초기 설정 및 구현에 많은 시간이 들어, 비교적 더 많은 구현이 필요한 통합 과정에 충분한 시간을 들이지 못함

## 04 통합 로봇 기능 구현 실패

TurtleBot3 Waffle-pi + OpenManipulator-X 통합된 로봇으로 자율주행과 파지 동작 수행 실패

# 향후 개선 방향

| | |
|---|---|
| **사용자 입력 추가** | 사용자의 입력에 따라 적합한 경로를 생성하고 주행할 수 있도록 개선 |
| **물체 인식 및 구분** | YOLO를 이용해 로봇 스스로 물체를 인식하고 구분할 수 있도록 개선 |
| **통합 제어 안정화** | 주행, 인식 및 파지의 통합적인 구현이 안정적으로 이루어질 수 있도록 제어 |

# Thank You

# 감사합니다

휴먼기계바이오공학부
2270076 조선영

2026. 06. 19